

Flutter 네이티브 앱 (APK) - Android 전용

UTTEC 바이브코딩

교육 플랫폼

한국어로 말하면 AI가 코드를 만들고,
무선으로 보드에 전송합니다

Flutter App 사용설명서 | 교사용 | 버전 1.0 (2026.04)

1 제품 소개 — 코딩 없이 하드웨어를 움직이다

학생이 스마트폰 앱에서 한국어로 원하는 동작을 입력하면, AI가 코드를 만들고, 무선으로 보드에 전송해서 1분 안에 LED가 깜빡입니다. 한 번 연결한 보드는 앱이 자동으로 기억합니다.



자연어 입력

코딩 언어를 몰라도
한국어로 명령



1분 완성

입력부터 보드 동작까지
35~70초



자동 연결

앱을 열면
내 보드가 자동 연결

✨ Flutter 앱만의 장점

- ✓ 자동 BLE 재연결
- ✓ 코드 자동 한국어 설명
- ✓ 프롬프트 히스토리 저장
- ✓ 빌드 후 자동 OTA 전송

전체 흐름





기존 교육 vs UTTEC 바이브코딩

항목	기존 코딩 교육	UTTEC 바이브코딩
준비 시간	IDE 설치 + 라이브러리 세팅 (30분~1시간)	앱 아이콘 터치 → 자동 연결 (10초)
코드 작성	C/C++ 직접 타이핑	한국어로 "LED 깜빡여"
업로드 방식	USB 케이블 연결	무선(BLE) 자동 전송
에러 대응	학생 혼자 디버깅	AI가 자동 재시도 + 코드 자동 설명
2회차 수업	또 설정, 또 연결	앱만 열면 즉시 시작

2

구성품 안내

기본 구성품

#	구성품	수량	설명
1	ESP32 교육용 보드	학생 수	LED 3개 + 부저 2개 + OLED 화면 + 온습도 센서 + 스위치
2	USB Micro-B 케이블	학생 수	보드 전원 공급용
3	USB 충전기 또는 보조배터리	학생 수	5V 전원 공급
4	APK 설치 안내 카드	1장	QR코드(APK 다운로드 링크) 포함

보드 각 부분 설명

- ① 빨간 LED ② 노란 LED ③ 파란 LED
- ④ 능동 부저 (비프음) ⑤ 멜로디 부저 (음계)
- ⑥ OLED 화면 (0.96인치)
- ⑦ 온습도 센서 (AHT20) ⑧ 스위치 버튼
- ⑨ USB 전원 포트

전원 연결: USB 케이블을 꽂으면 끝! 별도 설정이나 드라이버 설치 없이 바로 사용 가능합니다.

하드웨어 핀 배정

GPIO	부품	방향	특성
25	빨간 LED	OUT	Active LOW (LOW=켜짐)
26	노란 LED	OUT	Active LOW
27	파란 LED	OUT	Active LOW
14	능동 부저	OUT	Active LOW
33	멜로디 부저	OUT	PWM, tone() 사용
32	택트 스위치	IN	INPUT_PULLUP, Active LOW
21	I2C SDA	I/O	OLED(0x3C) + AHT20(0x38)
22	I2C SCL	I/O	10K 풀업

3

앱 설치 가이드

앱 종류: 일반적으로 **UTTEC Cloud**만 설치하면 됩니다. (인터넷 환경에서 클라우드 서버 사용)

설치 방법

권장



QR코드 스캔

학생이 직접 설치

소요: 약 2분



USB 전송

교사가 PC에서 배부

소요: 약 1분



카카오톡/메신저

채팅방으로 공유

소요: 약 2분



ADB 일괄 설치

30명+ 대량 설치

소요: 학생당 30초

방법 A — QR코드 (학생이 직접 / 권장)**1****QR코드 스캔 → APK 다운로드**

안내 카드의 QR코드를 스캔하면 Chrome에서 APK 파일이 다운로드됩니다.

2**"알 수 없는 앱" 허용**

- "알 수 없는 앱" 경고가 나타나면 **설정 이동** 터치
- Chrome에 **"허용"** 터치

3**APK 설치**

- 다시 APK 파일 → **설치** 터치
- 홈 화면에 **UTTEC Cloud** 아이콘 생성 → 완료!

💡 **팁:** 수업 전날 APK를 미리 배포하면 수업 시간 10분을 절약합니다.

"알 수 없는 소스" 설정 안내 (학생용)

단계	설명
①	설정 → 앱 → 특별한 액세스 → 알 수 없는 앱 설치
②	Chrome (또는 파일 관리자) 선택 → 허용
③	APK 파일 터치 → 설치

단계	설명
④	완료 후 위 설정을 다시 꺼두면 안전합니다

앱 권한 허용 (첫 실행 시)

권한	용도	필수
블루투스 스캔	BLE 기기 검색	필수
블루투스 연결	BLE 연결 및 OTA 전송	필수
위치 (근처 기기)	BLE 기기 스캔에 필요 (Android 정책)	필수

세 개의 권한 팝업이 나타나면 모두 "허용"을 선택하세요. 위치 정보를 실제로 수집하지는 않습니다.

4

시작하기 — 5분 만에 첫 실습

1

보드 전원 켜기 30초

- USB 케이블로 보드에 전원 연결
- OLED에 "UTTEC Firmware" / "BLE OTA Ready!" 표시 확인

2

앱 실행 + 자동 BLE 연결 30초

- 홈 화면에서 **UTTEC Cloud** 아이콘 터치
- 첫 실행 시 권한 팝업 3개 → 모두 허용
- 앱이 자동으로 주변 보드를 검색 시작
- 우측 상단 BLE 상태 확인

● "스캔 중..." → 자동 검색 중

● "UTTEC-OTA" → 자동 연결 완료!

핵심: 팝업이나 기기 선택 없이, 앱이 알아서 보드를 찾아 연결합니다.

3

첫 번째 명령 — "LED 깜빡이기"

90초

- 홈 탭에서 프롬프트 입력란에 "**빨간 LED 깜빡이기**" 입력
- [실행] 버튼 터치
- 빌드 진행 표시:
 - 진행률 바: 0% → 30% (AI 생성) → 60% (컴파일) → 100%
 - 경과 시간 실시간 표시
- 빌드 완료 → **자동으로 BLE OTA 전송 시작**
- 전송 100% → 보드 자동 재부팅
- **LED가 깜빡이기 시작!**
- 5초 후 앱이 자동으로 보드에 재연결

4

코드 확인하기

- 빌드 완료 후 화면을 아래로 스크롤
- AI가 만든 코드가 **구문 강조**(syntax highlighting)로 표시
- 코드 아래에 **자동 한국어 설명**이 나타납니다:
 - 📌 "25번 핀을 출력 모드로 설정합니다"
 - 💡 "25번 핀에 LOW(0V)를 보내 LED를 켭니다 (Active LOW)"
 - ⌚ "500밀리초(0.5초) 동안 기다립니다"

5

여러 가지 명령 시도해보기

- "부저 3번 울리기" → 부저가 뽀뽀뽀
- "학교종 멜로디 연주" → 멜로디 재생
- "온도 측정해서 화면에 보여줘" → OLED에 온도도 표시
- 이전 명령은 **히스토리 카드**에 자동 저장 (최근 10개)

✅ **축하합니다!** 5분 만에 첫 실습을 완료했습니다. 2회차부터는 앱 아이콘 터치 한 번으

로 10초 안에 수업을 시작할 수 있습니다.

5

화면별 기능 설명

Flutter 앱은 **5개 탭**으로 구성됩니다. 하단 탭 바로 전환합니다.

 홈 탭
펌웨어 만들기

- 프롬프트 입력 → AI 코드 생성 → 빌드 → 자동 BLE 전송
- 빌드 진행률 + 경과 시간 실시간 표시
- 코드 자동 한국어 설명
- 프롬프트 히스토리 (최근 10개)
- 코딩 질문 AI

 HW 탭
하드웨어 학습

- 보드 정보 (ESP32-WROOM-32)
- 3x3 그리드로 9개 부품 카드
- 카드 터치 → 상세 설명 + 회로도

 SW 탭
소프트웨어 학습

- 6개 레슨 (3개 열림 + 3개 잠김)
- 인터랙티브 코드 뷰어
- 코드 줄 터치 → 한국어 설명
- 퀴즈 (A/B/C/D)

 패드 탭
실시간 제어 (리모컨)

- LED 3색 ON/OFF 토글
- 부저 (비프음 + 멜로디)
- 피아노 8건반
- 온도 읽기 / OLED 메시지
- 스위치 모니터 (양방향)

 설정 탭
기기 관리 + 자동 연결 설정

- 서버 URL 설정
- BLE 기기 스캔 (앱 내 목록)
- MAC 주소 자동 저장
- 보드 이름 변경 (영구 저장)
- 교육 모드 ON/OFF
- 핀 라벨 표시 ON/OFF

 홈 탭 상세

BLE 상태 배너 (우측 상단, 항상 표시)

● 초록점

+ 기기 이름 → 연결됨 (터치하면 연결 해제)

● 노란점

+ "스캔 중..." → 자동 검색 중

● 빨간점

+ "BLE 연결" → 미연결 (터치하면 수동 연결)

펌웨어 만들기

기능	설명
프롬프트 입력란	자유 문장으로 원하는 동작 입력. X 버튼으로 빠르게 삭제 가능
[실행] 버튼	코드 생성 → 빌드 → 자동 OTA 전송까지 원클릭
진행률 바	0% → 30%(AI 생성) → 60%(컴파일) → 100% + 경과 시간
빌드 타이밍 카드	AI 생성 / 빌드 / 전체 소요 시간 상세 표시
코드 카드	구문 강조 + 키워드 자동 분석 → 한국어 설명
히스토리 카드	최근 10개 프롬프트 + 시간(HH:MM) 자동 저장
코딩 질문 AI	ESP32/Arduino 관련 질문 → AI 한국어 답변

코드 자동 한국어 설명 (Flutter 앱 고유 기능)

AI가 생성한 코드의 키워드를 자동으로 분석하여 한국어 설명을 생성합니다.

코드 키워드	자동 설명 예시
<code>pinMode</code>	"핀 모드 설정" 설명
<code>digitalWrite(25, LOW)</code>	"LED를 켭니다 (Active LOW)" 설명
<code>delay(500)</code>	"0.5초 대기" 설명
<code>initBLE()</code>	"블루투스 초기화" 설명
<code>Wire.begin()</code>	"I2C 통신 시작" 설명

🎮패드 탭 상세

스마트폰을 리모컨처럼 사용해서 보드를 직접 조종합니다. BLE 연결 필수입니다.

컨트롤	동작	확인 방법
● RED / ● YELLOW / ● BLUE	개별 LED ON/OFF 토글	보드에서 해당 LED 점등/소등
🌟 전체점멸	3개 LED 동시 ON → 500ms 후 자동 OFF	보드 LED 3개 동시 반짝
🔌 전체 끄기	모든 LED OFF	보드 LED 전부 소등
🔔 땀!	비프음 1회	보드에서 땀 소리
🎵 멜로디	도레미파솔라시도 순차 재생 (350ms 간격)	보드에서 음계 소리
피아노 (도~도)	8개 건반 터치 → 해당 음 재생	보드에서 즉시 음 재생
🌡 온도읽기	AHT20 센서 읽기	OLED에 "T:25.3C H:45.2%" 표시
📺 OLED표시	"Hello Vibe!" 메시지 표시	OLED에 텍스트 표시
스위치 모니터	보드 스위치 상태 실시간 표시	● PRESSED / ● RELEASED

⚙️설정 탭 상세

학생마다 보드에 이름을 붙여서 '내 보드'를 쉽게 찾습니다.

기능	설명
서버 URL	기본값: <code>http://178.128.90.37:8092</code> (변경 즉시 반영)
BLE 기기 스캔	5초 스캔 → 앱 내 목록 표시 (기기명, MAC, 신호강도)
기기 선택	터치 → 선택 + MAC 주소 영구 저장 → 다음부터 자동 연결

기능	설명
이름 변경	입력란 + [저장] → 앱(SharedPreferences) + 보드(NVS) 동시 저장
교육 모드	상세 설명 ON/OFF 토글
핀 라벨	회로도에 핀 번호 표시 ON/OFF

 **핵심:** 한 번 보드를 선택하고 이름을 지으면, 다음 수업에는 앱만 열면 자동으로 내 보드에 연결됩니다. MAC 주소까지 기억해서 이름이 같아도 정확히 내 보드만 찾습니다.

6

수업 활용 가이드

첫 수업 (APK 미설치 상태) — 2시간

00~05분

보드 배부 + 전원 연결

안내카드(QR) 배부, USB 연결하면 OLED에 "Ready" 표시

05~15분

APK 설치

QR코드 스캔 → APK 다운로드 → "알 수 없는 앱" 허용 → 설치

15~20분

앱 실행 + 권한 허용

블루투스/위치 권한 3개 "모두 허용" 안내

20~25분

BLE 자동 연결 + 보드 이름 설정

설정 탭에서 학번으로 보드 이름 지정 (예: "A반-1번")

25~40분

첫 실습: "LED 깜빡이기"

프롬프트 입력 → 빌드 → 자동 전송 → LED 동작 확인

40~55분

패드 체험

LED, 부저, 피아노, OLED 메시지 등 자유 체험

55~75분

자유 프롬프트

"내가 원하는 동작 만들기" — 창의적 프롬프트 유도



75~90분

코드 학습

코드 카드의 자동 한국어 설명 읽기 + SW 탭 레슨



90~105분

HW 학습

실물 보드와 비교하며 HW 탭에서 부품별 원리 이해



105~120분

도전 과제 + 발표

"가장 재미있는 동작"을 만든 학생 발표

2회차 이후 수업 (APK 설치됨, 보드 이름 설정됨)

⚡ 2회차부터는 앱 아이콘 터치만으로 10초 안에 수업 시작!

보드 전원 연결 → 앱 터치 → 자동 연결 → 바로 실습

학생 수별 운영 가이드

규모	학생 수	준비물	유의 사항
소규모	1~5명	보드 + USB 충전기 + 스마트폰(개인)	대기 시간 거의 없음
중규모	10~15명	보드 + 멀티탭 + Wi-Fi	순서 겹치면 30초~1분 대기
대규모	30명	보드 + 전원 분배 + 조별 진행	조별 순차 빌드 (5명씩 6조)

교육 대상별 추천 기능

대상	연령	추천 기능	포인트
초등학생	10~12세	패드 탭 + 간단 프롬프트	"놀이처럼" — 피아노, LED 무지개
중학생	13~15세	자유 프롬프트 + SW 탭 + 코드 설명	"만들면서 배우기"
고등학생/대학생	16세+	자유 프롬프트 + 코드 분석 + 퀴즈	"심화 학습"
기업 교육	성인	전체 기능	IoT/임베디드 입문

APK 사전 배포 방법 비교

방법	대상	소요 시간	장점	단점
QR코드 링크	전체	학생당 2분	각자 설치	"알 수 없는 소스" 설정 필요
USB 전송	5~10명	학생당 1분	인터넷 불필요	PC + USB 케이블 필요
ADB 일괄 설치	30명+	학생당 30초	가장 빠름	교사 PC에 ADB 필요
카카오톡/메신저	전체	학생당 2분	친숙한 방법	파일 크기 제한 가능

수업 전 교사 체크리스트

\2610 Wi-Fi 또는 LTE 연결 가능한지 확인 (인터넷 필수)

\2610 학생 스마트폰이 **Android** 인지 확인

\2610 APK가 미리 설치되었는지 확인 (첫 수업이면 설치 시간 확보)

\2610 보드 전원이 모두 켜지는지 확인 (OLED "Ready" 표시)

\2610 보드 수만큼 충전 케이블/배터리 있는지 확인

7

자주 묻는 질문 (FAQ)

일반



인터넷이 필요한가요?

네. AI 코드 생성과 빌드가 클라우드에서 이루어집니다.



아이폰도 되나요?

현재는 **안드로이드만** 지원됩니다.



UTTEC Cloud와 UTTEC Local의 차이는?

Cloud는 인터넷으로 서버 접속, Local은 같은 Wi-Fi의 교사 PC 접속. 일반적으로 **Cloud만** 사용합니다.



앱 업데이트는 어떻게 하나요?

새 APK를 받아서 기존 앱 위에 덮어 설치합니다. 설정(보드 이름, MAC)은 유지됩니다.

설치 관련



"알 수 없는 소스" 경고가 떠요

안드로이드 보안 기능입니다. 설정에서 한 번만 허용하면 됩니다. 설치 후 다시 꺼두면 안전합니다.



블루투스 권한을 거부했어요

설정 → 앱 → UTTEC Cloud → 권한 → 블루투스/위치 **허용**으로 변경하세요.

Q 위치 권한은 왜 필요한가요?

안드로이드에서 BLE 스캔에 위치 정보를 요구합니다. 실제 위치를 수집하지는 않습니다.

교육 현장

Q 학생이 잘못된 명령을 넣으면?

AI가 안전한 범위 내에서만 코드를 생성합니다. 빌드 실패 시 최대 3회 자동 재시도합니다.

Q 학생들 보드가 섞이지 않나요?

각 보드에 이름을 지정하고, 앱이 **MAC 주소까지 기억**해서 정확히 내 보드만 연결합니다.

Q 2회차 수업에 또 설정해야 하나요?

아닙니다. **앱만 열면 자동으로 내 보드에 연결**됩니다. 10초면 수업 시작.

Q 한 보드에 여러 학생이 연결되나요?

아닙니다. BLE는 1:1 연결이라 한 번에 한 학생만 연결됩니다.

용어 설명

용어	쉬운 설명
BLE	블루투스 이어폰과 같은 원리의 무선 통신입니다.

용어	쉬운 설명
OTA	무선으로 프로그램을 전송하는 기술입니다.
ESP32	IoT 교육에 가장 많이 쓰이는 소형 컴퓨터 칩입니다.
MAC 주소	블루투스 기기의 고유 번호입니다. 주민등록번호처럼 모든 기기가 다릅니다.
APK	안드로이드 앱 설치 파일입니다.
GPIO	보드의 입출력 핀 번호입니다. LED, 부저 등을 제어합니다.

8

문제 해결 (트러블슈팅)

앱 설치 문제

증상	원인	해결
APK 설치 차단	"출처를 알 수 없는 앱" 미허용	설정 → 보안 → 출처를 알 수 없는 앱 허용
앱 실행 시 크래시	Android 버전 낮음	Android 6.0 이상 필요
BLE 스캔 시 기기 없음	위치 권한 미허용	앱 권한 → 위치 "허용" 설정
BLE 연결 후 즉시 끊김	Android BLE 캐시 문제	Bluetooth OFF → ON, 또는 앱 캐시 삭제

빌드/전송 문제

증상	원인	해결
빌드 요청 시 무한 대기	서버 과부하 또는 이전 빌드 멈춤	잠시 기다렸다 재시도
OTA 전송 0%에서 멈춤	BLE 연결 불안정	스마트폰을 보드 1m 이내로 접근, 재연결
OTA 전송 중간 실패	전파 간섭	재전송 시도, Wi-Fi 2.4GHz 간섭 최소화
OTA 성공 후 보드 동작 안 함	생성 코드 오류	다른 프롬프트로 재시도 (예: "LED 깜빡이기")
"CRC_FAIL" 상태	전송 중 데이터 손상	BLE 재연결 후 OTA 재전송

보드 하드웨어 문제

증상	원인	해결
OLED에 아무것도 표시 안 됨	I2C 연결 불량	USB 재연결, 보드 교체

증상	원인	해결
LED가 켜지지 않음	핀 번호 불일치 가능	"빨간 LED 깜빡이기"처럼 색상명으로 프롬프트
부저에서 소리가 안 남	Active LOW 미적용	패드 탭에서 직접 테스트하여 확인

9

사양 요약

제품명	UTTEC 바이브코딩 교육 플랫폼 (Flutter 앱)
사용 방식	안드로이드 네이티브 앱 (APK 설치)
앱 종류	UTTEC Cloud (인터넷) / UTTEC Local (로컬 Wi-Fi)
메인 보드	ESP32-WROOM-32 (듀얼코어 240MHz, Wi-Fi + BLE, 4MB Flash)
탑재 부품	LED x3, 부저 x2, OLED 디스플레이, 온습도 센서, 스위치
AI 엔진	Claude Sonnet 4.6 (Anthropic)
코드 전송	BLE OTA (무선, 약 14초, 빌드 후 자동 전송)
전체 소요 시간	프롬프트 → 동작: 35~70초
BLE 연결	자동 스캔 + MAC 저장 재연결 (2회차부터 10초)
교육 기능	5탭 (홈/HW/SW/패드/설정)
코드 자동 설명	O (키워드 분석 → 한국어 설명)
코딩 질문 AI	O (홈 탭)
프롬프트 히스토리	O (최근 10개 저장)
학생 구분	BLE 이름 + MAC 주소 영구 저장
동시 수용	5명(기본), 30명(서버 업그레이드 시)
인터넷	필수 (Wi-Fi 또는 LTE)
스마트폰 OS	Android 6.0 이상
서버	클라우드 (Digital Ocean, 싱가포르)
보안	HTTPS 통신 (Let's Encrypt)

Web App vs Flutter 앱 비교

항목	Web App	Flutter 앱
설치	불필요 (Chrome URL 접속)	APK 설치 필요
BLE 연결	매번 Chrome 팝업 선택	자동 스캔 + MAC 저장 재연결
코딩 질문 AI	O	O
코드 자동 설명	Step 1/2 분리 표시	키워드 분석 자동 한국어 설명
OTA 전송	수동 확인	빌드 후 자동 전송
히스토리	없음	최근 10개 저장
2회차 시작	URL 접속 + 기기 선택	앱 터치만으로 10초 시작
권장 상황	빠른 데모, 설치 어려운 환경	반복 수업, 교육 현장

BLE 서비스/특성 UUID (참고)

UUID	이름	용도
FE00	OTA Service	BLE OTA 서비스
FE01	OTA Control	START / END / ABORT 제어
FE02	OTA Data	펌웨어 바이너리 전송 (MTU=256)
FE03	OTA Status	상태코드 + 진행률 Notify
FE04	CMD	패드 실시간 제어 (LED, 부저 등)
FE05	Sensor	스위치 상태 Notify

